Máquina de estados (Fantásmas)

Para que la máquina de estados sea más limpia y fácil de manejar, haremos una máquina con estados jerárquicos, siendo los estados principales aquellos que caracterizan a los fantasmas en el juego, ataque, huida y dispersión. Dentro de cada uno de estos encontraremos diferentes estados que representarán diferentes formas de actuar bajo un cometido similar (el del estado padre).

Acciones:

- **Atacar:** Se trata de uno de los 3 estados primitivos, su objetivo es cazar a Pacman. Para lograrlo irá alternando entre los siguientes estados o comportamientos:

    - **Ataque**, en este estado, pacman intentará a toda costa ir tras Pacman, generando un estado constante de presión en él. Solo perseguirá a Pacman por detrás, es decir, que nunca se lo cruzará de frente aunque sea el camino más corto hacia él. Se trata además del estado inicial dentro del estado de ataque.

    - **Emboscada,** es similar al estado de ataque, con la diferencia de que el objetivo siempre será cruzarse con Pacman de frente y NUNCA por detrás, de forma que intenten cerrar las salidas de pacman cuando este se encuentra en un cruce. Además los fantasmas evitarán emboscar a pacman buscando el mismo cruce, de esta forma aseguramos que si hay 3 fantasmas emboscando, estos buscarán cerrar TODOS los posibles caminos de pacman incluso en un cruce con 3 posibles salidas.

    - **Socorrer,** el fantasma buscará el compañero comestible más cercano y se acercará a él por el camino más corto.

- **Huir:** Se trata de uno de los 3 estados primitivos, su objetivo es evitar ser comido por Pacman, quitándole así la posibilidad de conseguir puntos. Para lograrlo irá alternando entre los siguientes estados o comportamientos:

- **Escapar**, en este estado el fantasma correrá haciendo a Pacman tomar decisiones como por ejemplo si quiere comerle o prefiere desviarse a por otra píldora, haciéndole tomar decisiones sobre su puntuación, además debe evitar caminos circulares para no encontrarse con pacman de cara además de que buscará la dispersión para evitar combos (cada fantasma tiene tendencia a tomar una dirección diferente en caso de empate de pesos). Se trata del estado inicial dentro del estado de huida.

- **Buscar ayuda**, en este estado, el fantasma buscará al compañero no comestible más cercano, y se acercará hacia él. (Como se ha visto anteriormente el fantasma no edible más cercano también tenderá a acercarse al que busca la ayuda.) De esta forma se cruzarán encontrándose el fantasma no comestible con Pacman de frente y evitando ser comido el fantasma comestible.

- **Dispersarse:** Se trata del estado inicial de los 3 estados primitivos, su objetivo es repartirse por el mapa, de forma que el punto caliente del mapa (donde hay más concentración de fantasmas) sea más uniforme y así facilitar una reorganización para la captura de Pacman. Para lograrlo irá alternando entre los siguientes estados o comportamientos:

  - **Esquinas**, Cada fantasma tenderá a ir a una esquina diferente del mapa. Se trata del estado inicial dentro del estado de dispersión.

  - **Píldoras**, Cada fantasma tenderá a ir a una de las secciones con más píldoras del mapa. (Se reparten las esquinas para ir que tengan un número de píldoras mayor o igual al 50% de las píldoras en la esquina con más píldoras).

Transiciones:

Nota: "cazar a pacman seguro" implica que pacman sea acorralado por completo, de forma que sabes que vas a cazarlo con un 100% de seguridad.

- Transición entre los 3 estados primitivos:
  - **Atacar → Dispersarse:** ScatterTime > 0 y no cazo a pacman seguro

  - **Atacar ← Dispersarse:** ScatterTime <= 0 o cazo a pacman seguro

- **Dispersarse → Huir:** El fantasma es comestible o Pacman está lo suficientemente cerca de una Power Pill como para comerla y pillarle y al fantasma no le da tiempo a alcanzar la píldora antes de Pacman en sentido contrario o ScatterTime <= 0.

- **Dispersarse ← Huir:** El fantasma no es comestible, Pacman no está lo suficientemente cerca de una Power Pill como para comerla y pillarle y ScatterTime > 0.

- **Huir → Atacar:** El fantasma no es comestible, Pacman no está lo suficientemente cerca de una Power Pill como para comerla y pillarle o al fantasma le da tiempo a alcanzar la píldora antes de Pacman en sentido contrario.

- **Huir ← Atacar:** El fantasma es comestible o Pacman está lo suficientemente cerca de una Power Pill como para comerla y pillarle y al fantasma no le da tiempo a alcanzar la píldora antes de Pacman en sentido contrario.

- Transición entre estados dentro de los 3 primitivos:
  - **Ataque**:
    - **Atacar → Emboscar:** Ya hay un fantasma atacando o si embosco puedo cazar a Pacman seguro.

    - **Atacar ← Emboscar:** No hay ningún fantasma atacando y si embosco no cazo a Pacman seguro.

    - **Emboscar → Socorrer:** Hay al menos un fantasma comestible en el mapa y no cazo a Pacman seguro si le hago una emboscada.

    - **Emboscar ← Socorrer:** No hay ningún fantasma comestible en el mapa o puedo cazar a Pacman seguro si le hago una emboscada.

    - **Socorrer → Atacar:** No hay ningún fantasma comestible en el mapa.

    - **Socorrer ← Atacar:** Hay al menos un fantasma comestible en el mapa y no puedo cazar a Pacman con seguridad si le hago una

emboscada..

- **Huida**:
  - **Escapar → Buscar Ayuda:** Hay al menos un fantasma NO comestible en el mapa.

  - **Escapar ← Buscar Ayuda:** Todos los fantasmas son comestibles.

- **Dispersión**:
  - **Esquinas → Píldoras:** No todas las esquinas tienen píldoras >= 50% del número de píldoras en la esquina que más píldoras tiene.

  - **Esquinas ← Píldoras:** Las esquinas están "equilibradas" en número de píldoras y todas tienen píldoras >= 50% de píldoras de la esquina con más píldoras.

- Orden de prioridades:
  - Dentro de los 3 estados **primitivos**:
    - **Atacar**, prioriza el cambio a la huida antes que a la dispersión, ya que evitar ser comido es mucho más prioritario para evitar conseguir puntos que dispersarse.

    - **Huir**, prioriza el ataque antes que la dispersión porque en caso de estar en una situación en la que sabes que vas a atrapar a Pacman, no tiene sentido ponerse a dispersarse por el mapa.

    - **Dispersarse**, en este caso la situación de ataque y huida son completamente contrarias así que tener una prioridad no es relevante.

  - Dentro del estado de **ataque**:
    - **Atacar**, la prioridad será ir a socorrer a compañeros para evitar la acumulación de puntos por parte de Pacman, es por eso que para entrar en el estado de socorrer, compruebo si cazo a pacman en emboscada o no, porque es el único caso en el que quiero que emboscar sea prioritario.

- **Emboscar**, la prioridad será siempre socorrer a compañeros para evitar la acumulación de puntos por parte de Pacman frente a simplemente atacar para dar presión a Pacman.

- **Socorrer**, la prioridad será atacar porque me interesa que siempre alguien cubra al menos el puesto de atacante siempre que sea posible. En este caso no priorizo cazar a pacman seguro si embosco ya que el propio estado de ataque mandará a emboscar en ese caso.

- **El resto de estados** no requieren de una prioridad, ya que al ser solo un intercambio entre dos estados siempre querrán cambiar o no de uno al otro sin tener ningúna prioridad entre varias posibles elecciones.

Máquina:

